UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Documentación del Proyecto Final

Diseño, metodología y solución técnica

Escenario deportivo 3D interactivo de fútbol soccer

Integrantes

Uriel Iván Guerrero López

Victoria Monserrat Muñoz San Agustín

Laboratorio de Computación Gráfica e Interacción Humano-Computadora

Grupo laboratorio 09 | Grupo teoría 04 | Semestre 2027-1

Versión revisada: 10 de noviembre de 2026

Resumen ejecutivo

Este documento describe **La Pepo Cumbia**, un estadio de fútbol soccer 3D interactivo en C++ y OpenGL 3.3 Core. Explica organización de escena, bibliotecas, carga OBJ/MTL, renderizado, controles, cámaras, iluminación, interacción y animación jerárquica con keyframes. También corrige los puntos docentes de coherencia metodológica, bibliotecas, tablas, cronograma y gestión de riesgos.

Se describe lo comprobado en el código del repositorio. Las posiciones de objetos corresponden a las ajustadas manualmente por el equipo y no se proponen cambios. La compilación reportada previamente fue compile-only; la revisión de código no sustituye una prueba visual reciente.

1. Requisitos y alcance

La consigna pide un recinto deportivo interactivo en OpenGL 3.3+, con zonas representativas, jugadores, árbitro, utilería/mascota, jerarquía, carga de modelos, perspectiva, texturas, iluminación, dos cámaras, navegación, keyframes e interacciones. El proyecto cubre estos componentes y agrega marcador, bancas, carrito, autobús, trofeo, podio y cámara de transmisión.

Objetivo general

Desarrollar un escenario 3D explorable que represente un partido y demuestre transformaciones, jerarquías, materiales, texturas, proyección, iluminación y animación.

Objetivos específicos

Organizar la escena en zonas legibles; integrar modelos y apariencias; permitir primera persona y tercera persona orbital; animar articulaciones y tiro por keyframes; e interactuar con reflectores y marcador.

2. Diseño del escenario

La cancha ocupa el centro visual, con césped, líneas blancas, círculo central, áreas y porterías. La estructura perimetral de gradas incluye accesos visuales al campo, reflectores, marcador y elementos de ambiente. La disposición se considera cerrada por el equipo luego de su corrección manual.

Zona	Contenido	Propósito
Juego	Cancha, líneas, porterías, balón, 22 jugadores y árbitro.	Representar el espacio y la acción del partido.
Gradas	Asientos y estructura perimetral.	Enmarcar campo y escala del recinto.
Técnica	Dos bancas junto al terreno.	Cuerpo técnico y suplentes.
Cabeceras/esquinas	Áreas de portería y cuatro banderines.	Completar marcas y utilería de fútbol.
Servicios/ceremonia	Carrito, autobús, mascota, trofeo y podio.	Ambientación del evento.
Transmisión/luz	Cámara, marcador y cuatro reflectores.	Lectura visual del partido.

Población

Se visualizan 22 jugadores como dos equipos de once, con un portero y diez jugadores de campo por lado. La formación se distribuye según el esquema acordado. Un jugador es controlable y articulado; los demás mantienen la formación. Se dibuja un árbitro con modelo separado.

Activos 3D

Las rutas abarcan autobús, balón, bancas, cámara, carritos, estadio, Goyo, iluminador, jugador/árbitro, podio, portería, marcador, tiro de esquina y trofeo. La aplicación reporta 16 modelos OBJ fuente; algunas rutas se instancian varias veces. Los atlas Atlas y Cruz Azul son texturas adicionales.

3. Arquitectura y herramientas

GLFW crea ventana/contexto y registra entradas; GLEW inicializa funciones OpenGL; el ciclo de aplicación actualiza entrada, tiempo, cámara y animación, dibuja geometría y modelos y presenta el HUD. GLSL recibe matrices, materiales, texturas y parámetros de iluminación. El proyecto se administra como solución Visual Studio para Windows.

Componente	Uso
OpenGL 3.3 Core / GLSL	Renderizado, shaders, perspectiva y buffers.
GLFW	Ventana, contexto y callbacks de teclado, mouse, rueda y tamaño.
GLEW	Carga de funciones/extensiones OpenGL.
GLM	Vectores y matrices; transformaciones, cámara, proyección e interpolación.
SOIL2	Carga de imágenes y creación de texturas OpenGL.
Cargador OBJ/MTL propio	En ModeloOBJ.h; geometría, UV, normales, materiales y texturas MTL.
C++ / Visual Studio	Lenguaje y entorno/proyecto de compilación.
Assimp	La configuración de Visual Studio mantiene include/link; el flujo descrito de OBJ usa el cargador propio.

Capas lógicas

Entrada y estado: teclas, cámara, reflectores, marcador y animación. **Escena:** geometría procedural, recursos y transformaciones por instancia. **ModeloOBJ:** parseo OBJ/MTL, buffers, materiales y dibujo. **Render:** shaders, atlas, césped e iluminación. **Interfaz:** HUD ortográfico con goles.

4. Carga, geometría y jerarquías

Carga de modelos

El cargador lee posiciones, UV, normales y caras trianguladas. Si falta una normal, calcula una normal geométrica. Organiza partes por grupos/materiales y carga mapas referidos por MTL con SOIL2. Para el jugador, el código identifica piezas del OBJ y las asigna a segmentos articulados.

Jerarquía y transformaciones

La matriz raíz posiciona, orienta y escala al personaje. Se concatenan matrices de hombro/codo para brazos y cadera/rodilla/tobillo para piernas y pies. Los segmentos inferiores siguen la articulación superior. La marcha cambia ángulos de las articulaciones; el tiro evalúa una pose por keyframes. El centro y la extensión ayudan a centrar y normalizar los modelos. Las posiciones de escena aprobadas permanecen intactas.

Texturas de uniformes

Las imágenes suministradas se integraron como atlas de uniformes de Atlas y Cruz Azul. El shader selecciona el atlas por equipo y conserva las UV del modelo. Los archivos están en *Models/ProyectoGrafica/uniformes/atlas.png* y *cruz_azul.png*. La correcta apariencia depende del ajuste entre UV y atlas; se incluye inspección cercana como criterio de aceptación.

5. Renderizado, luz y cámaras

Proyección, césped y materiales

La escena utiliza matrices modelo, vista y proyección perspectiva; se actualiza la relación de aspecto de ventana. El HUD usa una proyección ortográfica temporal. El terreno combina textura de césped, franjas y líneas blancas. Los OBJ usan colores MTL o mapas difusos cuando están disponibles. Es una solución académica de materiales, texturas y luz directa, no un flujo fotorrealista.

Reflectores

El shader evalúa cuatro reflectores mediante posición, dirección, cono, componente difusa y atenuación por distancia. F conmuta su efecto; una iluminación base mantiene visible la escena. No se implementa mapa de sombras dinámicas y no se atribuyen sombras proyectadas a los reflectores.

Cámaras

Modo	Comportamiento	Control
Primera persona	Vista desde la perspectiva del personaje.	V alterna; mouse orienta.
Tercera persona/orbital	Sigue al personaje y permite observarlo; encuadre general tipo transmisión.	V alterna; mouse orbita; rueda/RePág/AvPág ajustan zoom.

La consigna pide primera persona y tercera persona/cámara orbital tipo transmisión. La toma general se obtiene al encuadrar la cámara orbital. No se documenta un operador de TV independiente controlado por IA.

6. Animación e interacción

Movimiento y keyframes

WASD desplaza al personaje y activa una marcha cíclica mediante rotaciones de brazos y piernas. Al pulsar Espacio se reinicia el temporizador del tiro. Un arreglo de keyframes contiene tiempo y posiciones del balón; se interpola linealmente entre fotogramas consecutivos. Otro conjunto define ángulos de articulaciones del jugador. La aceptación visual debe observar un ciclo completo desde inicio hasta fin.

Marcador

G incrementa el marcador local; H incrementa el visitante; R reinicia ambos. Hay dígitos de siete segmentos en el tablero 3D y un HUD fijo. Los goles se limitan al ciclo de 0 a 99.

Controles

Entrada	Acción
W/A/S/D	Mover personaje controlable.
Mouse	Mirar en primera persona u orbitar en tercera.
Rueda	Acercar/alejar órbita o ajustar campo visual en primera.
RePág/AvPág, +/–	Acercar/alejar.
V	Alternar primera y tercera persona.
F	Encender/apagar efecto de reflectores.
Espacio	Disparar animación de tiro.
G/H	Incrementar marcador local/visitante.
R	Reiniciar marcador.
Esc	Cerrar aplicación.

Prueba manual de aceptación sugerida

Iniciar desde la carpeta que contiene Models; confirmar carga 16/16; alternar V y probar mouse; ajustar zoom; mover con WASD; alternar F; pulsar G, H y R mirando tablero/HUD; activar Espacio; recorrer para inspeccionar esquinas, porterías, bancas, reflectores, carrito, mascota y cámara. Esta es una lista sugerida; no se afirma que se haya grabado una ejecución nueva en esta revisión.

7. Metodología de desarrollo

Scrumban se adapta a un equipo de dos: Kanban hace visible el flujo y limita WIP; la revisión iterativa define incrementos. No se asignan áreas técnicas en exclusiva. Ambos comparten backlog, pueden tomar cualquier tarea y hacen revisión cruzada. Cada tarjeta muestra coordinador, revisor y aceptación.

Tablero y reglas

Estado	Regla
Backlog	Necesidad clara y priorizada por rúbrica, impacto y dependencia.
Por hacer	Tarea pequeña con criterio de cierre.
En proceso	Máximo cuatro tarjetas en equipo y dos por persona; revisar bloqueos.
En revisión	La otra persona verifica integración y resultado observable.
Terminado	Aceptada, integrada y con evidencia anotada.

Cadencia

Al inicio se elige objetivo de incremento; durante el ciclo se mantiene el tablero y se retiran bloqueos; al cierre se muestra el resultado y se registra una mejora concreta. La cadencia puede adaptarse a correcciones prioritarias, actualizando el backlog. No se simulan ceremonias Scrum completas ni cargos permanentes.

8. Comparación metodológica

Criterio	Scrumban	Scrum	Kanban	Cascada
Planificación	Backlog, objetivos iterativos y flujo.	Sprint de duración fija.	Flujo continuo y reposición.	Fases secuenciales planificadas.
Cambios	Reprioriza con capacidad y WIP.	Protege objetivo del Sprint.	Cambia prioridad según flujo.	Cambios pueden afectar etapas sucesivas.
Roles	Servicio rotativo y colaboración.	Accountabilities Scrum definidos.	No prescribe los roles de Scrum.	Asignación por fases/áreas.
Seguimiento	Tablero, WIP y revisión de incremento.	Eventos, Sprint Backlog e incremento.	Flujo y políticas explícitas.	Hitos y entregables de fase.
Ajuste al equipo	Orden mínimo y adaptación en equipo pequeño.	Más estructura periódica.	Flexible; requiere disciplina de flujo.	Menos flexible ante cambios visuales.

La tabla se mantiene en una sola página para evitar el corte ocurrido en la versión anterior. Scrumban aquí significa una combinación explícita y adaptada, no un estándar único. La justificación es el tamaño del equipo y la necesidad de corregir e integrar escena mediante revisiones breves.

9. Roles y colaboración cruzada

Responsabilidad	Uriel Iván Guerrero López	Victoria Monserrat Muñoz San Agustín
Producto/facilitación rotativos	Participa y puede facilitar priorización, tablero y aceptación.	Participa y puede facilitar priorización, tablero y aceptación.
Diseño/modelado	Aporte inicial a cancha/estadio; también revisa modelos.	Aporte inicial a personajes/ambientación; también revisa escena.
Programación/integración	Implementa e integra con revisión cruzada.	Implementa e integra con revisión cruzada.
Texturas/luz/cámara	Participa en decisiones y verificación.	Participa en decisiones y verificación.
Pruebas/documentación	Registra evidencia y revisa instrucciones.	Registra evidencia y revisa consistencia.

Las preferencias son puntos de partida, no propiedad exclusiva. Cada tarjeta tiene quien coordina y quien revisa; estos papeles rotan. Ambas personas responden por integración y calidad.

10. Etapas y mapa de semanas

La consigna requiere planeación, diseño, implementación y pruebas. El mapa propone cuatro semanas/ciclos para mostrar dependencias; el Acta inicial y el repositorio no conservan fechas reales de sprints, por lo que es un plan de referencia, no un registro histórico.

Etapa	Semana 1: Planeación	Semana 2: Diseño	Semana 3: Implementación	Semana 4: Integración
Planeación	Validar deporte, alcance, tablero y riesgos.	Refinar zonas, activos y criterios.	Elegir tareas y controlar WIP.	Priorizar defectos; congelar mejoras no esenciales.
Diseño	Inventariar zonas/dependencias.	Definir campo, jerarquía, cámara y recursos.	Ajustar diseño con incrementos.	Revisar navegación y encuadre.
Implementación	Preparar proyecto y activos.	Prototipar geometría y carga OBJ/MTL.	Integrar shaders, texturas, controles, tiros y marcador.	Resolver rutas, integración y regresiones.
Pruebas	Crear lista de verificación.	Revisar composición temprana.	Revisar por pares cada tarjeta.	Aceptación manual, demo e informe.
Resultado	Alcance acordado.	Diseño revisado.	Escena funcional.	Versión aceptada y evidencia.

Rituales del ciclo

Inicio: revisar prioridades y objetivo. Durante: mantener WIP y registrar bloqueos. Revisión: demostrar el incremento y comprobar aceptación. Retrospectiva: acordar una mejora para el ciclo siguiente. Si existe tablero digital, conservar captura/exportación como evidencia metodológica.

11. Riesgos y factores críticos

Riesgo/factor	Prob.	Impacto	Señal temprana	Mitigación
Rutas de modelos/texturas	Media	Alto	Modelo ausente o advertencia de textura.	Rutas relativas, ejecución desde salida, conteo de recursos y revisión MTL.
UV incompatibles con atlas	Media	Medio	Logo invertido, recortado o fuera de lugar.	Inspección cercana y de orientación; preservar posiciones.
Regresión al integrar	Media	Alto	Control/objeto correcto deja de funcionar.	Cambios pequeños, revisión cruzada y aceptación manual.
Props poco visibles	Media	Medio	Grada/escala/cámara oculta el recurso.	Inspección de primer plano y vista orbital sin modificar posiciones aprobadas.
Interacción no demostrable	Baja-media	Alto	Tiro o gol no se perciben en demo.	Comprobar HUD/tablero y grabar toma por control.
Tiempo corto para evidencia	Media	Alto	Informe/video se deja al cierre.	Reservar ciclo de cierre y priorizar requisitos de rúbrica.
Conocimiento concentrado	Media	Medio	Tarjeta bloqueada en quien la inició.	Trabajo cruzado, notas de integración y rotación.

Las probabilidades e impactos son estimaciones cualitativas de planeación, no datos observados. Se revisan en el tablero en cada ciclo; si un riesgo ocurre, se crea una tarjeta con mitigación y cierre verificable.

12. Trazabilidad de la rúbrica

Requisito	Implementación	Verificación
Escenario y marcas	Campo con franjas, líneas, círculo, áreas, estadio y gradas.	Vista orbital; revisar extremos.
Tres subzonas	Juego, gradas, zona técnica y áreas auxiliares.	Recorrido panorámico.
Personajes y props	22 jugadores, árbitro, balón, mascota y utilería.	Panorámica y primer plano.
Jerarquía	Partes articuladas y pivotes.	Observar marcha/tiro.
Carga OpenGL 3.3+	Cargador OBJ/MTL propio y contexto Core.	Consola 16/16 e inicio de escena.
Textura/luz/cámara	Pasto/uniformes, cuatro reflectores, dos modos.	Observar modelos; F; alternar V.
Animación/controles	Keyframes, WASD/mouse, Espacio, G/H/R.	Lista de aceptación manual.
Documentación/metodología	Acta e informe con fases, roles, Scrumban y comparativa.	Revisar tablas, mapa, riesgos y referencias.
Video demostrativo	Entregable independiente requerido.	Grabar tablero, cámaras, tiro y marcador.

Estado de verificación

La versión revisada del código compiló según el compile-only reportado previamente en la conversación. No se hizo una ejecución visual nueva para preparar este informe; se recomienda completar la lista manual en el equipo de entrega. La rúbrica solicita un video del tablero y las animaciones, que debe entregarse como archivo separado.

13. Conclusiones

El proyecto integra escenario, equipos, árbitro, utilería, jerarquía, animación, cámaras, texturas, iluminación e interacción. La solución declara sus bibliotecas y distingue el cargador OBJ/MTL propio de las dependencias del proyecto.

La corrección metodológica alinea Scrumban con trabajo colaborativo, WIP, roles rotativos y revisión cruzada. El cronograma y análisis de riesgos hacen explícita la planeación; la matriz conecta requisitos con comprobaciones observables. La entrega debe completarse con verificación visual y video demostrativo.

Referencias

Agile Alliance. (s. f.). *What is Scrumban?* https://agilealliance.org/scrumban/

Fédération Internationale de Football Association. (s. f.). *Pitch dimensions and surrounding areas.* https://inside.fifa.com/innovation/stadium-guidelines/technical-guidelines/stadiums-guidelines/pitch-dimensions-and-surrounding-areas

GLFW. (s. f.). *GLFW documentation.* https://www.glfw.org/docs/latest/

Ikits, M., & Magallon, M. (s. f.). *The OpenGL Extension Wrangler Library (GLEW).* https://glew.sourceforge.net/

International Football Association Board. (s. f.). *Law 1: The field of play.* https://www.theifab.com/laws/latest/the-field-of-play/

Khronos Group. (s. f.). *OpenGL Reference Pages.* https://registry.khronos.org/OpenGL-Refpages/

Khronos Group. (s. f.). *OpenGL Wiki: Core Language (GLSL).* https://wikis.khronos.org/opengl/Core_Language_(GLSL)

Kanban University. (2021). *The Official Guide to the Kanban Method.* https://resources.kanban.university/wp-content/uploads/2021/06/The-Official-Kanban-Guide_US.pdf

Khronos Group. (s. f.). *OpenGL Mathematics (GLM) documentation.* https://glm.g-truc.net/0.9.9/index.html

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game.* Scrum Guides. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

SpartanJ. (s. f.). *SOIL2: Simple OpenGL Image Library 2* [Repositorio de código]. GitHub. https://github.com/SpartanJ/soil2

Material de implementación consultado: *Estadio.cpp*, *ModeloOBJ.h*, proyecto de Visual Studio y carpeta Models/ProyectoGrafica.

Apéndice A. Ejecución

Abrir la solución de Visual Studio y compilar en la configuración disponible. Ejecutar desde la carpeta de salida que contenga Models; si se inicia desde otro directorio, las rutas relativas de recursos pueden fallar. Revisar consola, conteo de carga y advertencias de texturas antes de grabar.

Apéndice B. Entrega

La consigna requiere código estructurado y comentado, documentación PDF y video demostrativo del tablero y animaciones. Estos dos PDF cubren Acta e informe; el código/recursos y el video se adjuntan por separado según instrucciones del curso.